Vertinimo instrukcija

Apolono variantas

Varianto maksimumas – **40 taškų**.

Šaltinis. Instrukcija parengta pagal paskutinėje žinutėje pateiktas uždavinių sąlygas, atsižvelgiant į vėlesnį Apolono 6 uždavinio patikslinimą. Išlaikyti jose nurodyti uždavinių taškai; jų vidinis paskirstymas sudarytas pagal vertinamus gebėjimus. Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami tuo pačiu maksimumu.

Bendrosios taisyklės

- Taškai skiriami už parodytą matematinį turinį, ne už formulių ar eilučių kiekį. Sujungti, bet aiškiai pagrįsti žingsniai gauna visus atitinkamus taškus.
- Vertinama atskirai kiekviename **savarankiškame vertinimo vienete**: visas uždavinys, o uždaviniuose su dalimis – kiekviena a), b), c) dalis. Taigi antroji klaida vienoje dalyje nepanaikina teisingai išspręstos kitos dalies taškų. Tai šioje instrukcijoje pasirinkta klaidų taisyklės taikymo apimtis.
- **Viena aritmetinė klaida.** Jei po vienos skaičiavimo klaidos mokinys nuosekliai ir matematiškai teisingai tęsia sprendimą su savo gautais skaičiais, atimamas tik **1 taškas** tame vertinimo vienete. Tos klaidos sukeltas neteisingas galutinis atsakymas papildomai nebaudžiamas.
- **Antroji nepriklausoma aritmetinė klaida.** Jei tame pačiame vienete pasitaiko dar viena neištaisyta aritmetinė klaida, skiriami tik taškai už teisingai atliktus kriterijus **iki pirmosios aritmetinės klaidos**. Už pirmąją klaidą dar vienas taškas papildomai neatimamas. Už vėlesnę sprendimo dalį taškų neskiriama.
- **Klaidos pasekmė nėra nauja klaida.** Pavyzdžiui, klaidinga šaknų suma, iš jos teisingai apskaičiuota kvadratų suma ir iš jos teisingai sudaryta lygtis – viena klaida. Nauja klaida būtų neteisingai suskaičiuota paties mokinio gauta skaičių išraiška.
- Aiškiai ištaisyta klaida nelaikoma neištaisyta klaida. Vertinamas galutinis, aiškiai pasirinktas sprendimo kelias. Jei pateikti keli prieštaringi atsakymai ir nė vienas nepasirinktas, galutinio atsakymo kriterijus neįvykdytas.
- **Metodinė klaida** (neteisinga formulė, neteisėtas dalijimas, neteisingas keitinys, nepagrįstas sprendinių atmetimas) nevertinama kaip vien aritmetinė. Taškai už klaidingą metodą ir nuo jo priklausomas nepagrįstas išvadas neskiriami; nepriklausomi teisingi žingsniai gali būti įskaityti.
- Vienos klaidos taisyklė nesuteikia taškų už neparodytus gebėjimus: jei klaida uždavinį supaprastino ir mokinys nebetikrino šakų ar sąlygų, neparodyti kriterijai neįskaitomi. Vertinimo minimumas – 0 taškų.

Tik atsakymas. Be sprendimo galima skirti tik aiškiai atsakymui numatytus taškus. Išimtis – tiesioginis skaidymo dauginamaisiais užrašas: teisinga pilna sandauga pati parodo prašytą rezultatą ir gauna visus tai daliai skirtus taškus.

Kaip praktiškai taikyti klaidų taisyklę

Viena klaida: nustatomas balas už parodytus teisingus metodus, vertinant vėlesnį skaičiavimą pagal mokinio gautus skaičius; iš šio balo atimamas 1 taškas. To paties klaidingo skaičiaus pasikartojimai ar klaidingas atsakymas antrą kartą nebaudžiami.

Dvi klaidos: grįžtama prie pirmosios klaidos vietos ir susumuojami tik iki jos teisingai įvykdyti kriterijai. Jei kriterijus reikalauja ir metodo, ir rezultato, o rezultatas iki pirmos klaidos dar negautas, už tą kriterijų taškas neskiriamas. Kai eilutėje numatyti 2 ar 3 taškai, jų vidinis paskirstymas žemiau nurodytas atskirai.

Pavyzdys: Apolono 5 uždavinys (5 t.)

Teisingai reikia gauti $S = x_1 + x_2 = 6$, $P = x_1x_2 = 4$, naują sumą $S^2 - 2P = 28$ ir naują sandaugą $P^2 = 16$.

- Mokinys teisingai užrašo $S = 6$, $P = 4$, bet apskaičiuoja $36 - 8 = 30$. Toliau teisingai gauna naują sandaugą 16 ir užrašo $y^2 - 30y + 16 = 0$. **4/5 t.**: viena aritmetinė klaida, tolesnis metodas teisingas.
- Tas pats mokinys papildomai užrašo $4^2 = 12$. **3/5 t.**: iki pirmos klaidos teisingai nustatė S (1 t.), P (1 t.) ir naujos sumos formulę $S^2 - 2P$ (1 t.). Taškai už vėlesnį darbą nebeskiriami.
- Mokinys užrašo $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$. Tai **metodinė klaida**: praleistas $-2x_1x_2$ narys. Vieno taško aritmetinės klaidos lengvata čia netaikoma.

Kiti svarbūs sprendimo požymiai

- Taškas už diskriminantą nėra privalomas sprendžiant skaidymu ar Vijeto teorema: jis pakeičiamas lygiaverčiu teisingu šaknų nustatymo žingsniu.
- Už teisingas šaknis nereikalaujama dar ir įstatymo į pradinę lygtį, jei visas kelias buvo ekvivalentus ir apibrėžimo sritis nepažeista.
- Sąlygose „neskaičiuodami sprendinių“ tikslas – įvertinti darbą su suma ir sandauga. Vien tik aiškiai apskaičiuotų šaknų naudojimas nesuteikia taškų už prašytą šaknų neskaičiavimo metodą; galutinio rezultato taškai gali būti skiriami.
- Galutinio atsakymo kriterijus suteikiamas vieną kartą. Jei du sprendiniai numatyti viename 1 taško kriterijuje, reikia abiejų; dalinis sprendinių radimas gali būti įskaitytas ankstesniame metodo kriterijuje.

Pažymio skyrimas

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Patikslinta sąlyga. 6 uždavinio pirmasis daugiklis yra $-x^2 + 6x - 5$. Teisingi lygties sprendiniai: 0 ir 6.

Apolono variantas: 1–4 uždaviniai

1 uždavinys — 3 taškai

Sąlyga. $(x-2)(x+3) = 2x+6$.

Sprendimas. $x^2+x-6 = 2x+6 \iff x^2-x-12=0 \iff (x-4)(x+3)=0$. Atsakymas: $x=-3$ arba $x=4$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Teisingai išskleidžia ir gauna $x^2-x-12=0$.
- **1 t.** Teisingai skaido $(x-4)(x+3)=0$ arba nustato šaknis kitu metodu.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius -3 ir 4.

2 uždavinys — 3 taškai

Sąlyga. $x^2+px-10=0$ šaknis -2; rasti p ir kitą šaknį.

Sprendimas. $4-2p-10=0 \Rightarrow p=-3$. Iš $(-2)x_2=-10$ gauname $x_2=5$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Įstato duotą šaknį: $4-2p-10=0$, arba iš sandaugos pradeda lygiavertį kelią.
- **1 t.** Nustato $p=-3$.
- **1 t.** Nustato kitą šaknį 5.

Vertinimo pastaba. Galima pirmiausia rasti $x_2=5$, o tada iš šaknų sumos $p=-3$. Už du vien teisingus atsakymus be sprendimo – iki 2 t.

3 uždavinys — 6 taškai

Sąlyga. a) $-3x^2+x+2$; b) $x(x-y-z)+y(z+y-x)$; c) $x^3+2x^2-9x-18$.

Sprendimas. a) $-3x^2+x+2=-(3x+2)(x-1)$.

b) $z+y-x=-(x-y-z)$, todėl reiškinys lygus $(x-y)(x-y-z)$.

c) $x^2(x+2)-9(x+2)=(x+2)(x-3)(x+3)$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už tinkamas šaknis arba tinkamą skaidymo pradžią; 1 t. už pilną sandaugą.
- **2 t.** b): 1 t. už priešingų skliaustų atpažinimą; 1 t. už $(x-y)(x-y-z)$.
- **2 t.** c): 1 t. už $(x+2)(x^2-9)$; 1 t. už pilną skaidymą.

Vertinimo pastaba. Teisinga pilna sandauga be tarpinių eilučių – 2 t. už atitinkamą dalį.

4 uždavinys — 4 taškai

Sąlyga. Stačiakampio plotas 84 cm^2, perimetras 38 cm.

Sprendimas. Kraštinėms $u, v > 0$: $uv=84$, $u+v=19$. Todėl $u(19-u)=84$, t. y. $u^2-19u+84=0$, $(u-7)(u-12)=0$. Kraštinės: 7 cm ir 12 cm. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna $u+v=19$ ir $uv=84$.
- **1 t.** Sudaro kvadratinę lygtį arba pateikia pagrįstą sumos ir sandaugos paiešką.
- **1 t.** Teisingai išsprendžia: $u=7$ arba $u=12$.
- **1 t.** Pateikia abiejų kraštinių ilgius su vienetais arba su aiškia nuoroda, kad ilgiai centimetrais.

Vertinimo pastaba. Tinka ir pagrįstas skaičių poros parinkimas su abiejų sąlygų patikra; kvadratinės formulės naudoti nebūtina.

Apolono variantas: 5–6 uždaviniai

5 uždavinys 5 taškai

Sąlyga. $x^2 - 6x + 4 = 0$; sudaryti redukuotą lygtį su šaknimis x_1^2, x_2^2, šaknų neskaičiuojant.

Sprendimas. $S = 6$, $P = 4$. Nauja suma $S^2 - 2P = 28$, nauja sandauga $P^2 = 16$. Atsakymas: $y^2 - 28y + 16 = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pagal Vijeto teoremą nustato $S = 6$.
- **1 t.** Nustato $P = 4$.
- **1 t.** Užrašo naujos sumos formulę $S^2 - 2P$.
- **1 t.** Nustato naują sandaugą $P^2 = 16$.
- **1 t.** Gauna naują sumą 28 ir užrašo $y^2 - 28y + 16 = 0$.

Vertinimo pastaba. Kintamąjį galima žymėti ir x. Vien apskaičiuojant pradines šaknis ir naudojant jas – iki 2 t. (nauja sandauga ir galutinė lygtis).

6 uždavinys 5 taškai

Sąlyga. $(-x^2 + 6x - 5)(x - 2)(x - 4) = -40$.

Sprendimas. Imame $t = (x - 3)^2$. Tada $-x^2 + 6x - 5 = 4 - t$ ir $(x - 2)(x - 4) = t - 1$. Todėl $(4 - t)(t - 1) = -40$, t. y. $t^2 - 5t - 36 = 0$, $(t - 9)(t + 4) = 0$. Gauname $t = 9$ arba $t = -4$. Kadangi $t = (x - 3)^2 \geq 0$, reikšmę -4 atmetame. Iš $(x - 3)^2 = 9$ gauname $x = 0$ arba $x = 6$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka keitinį ir gauna $(4 - t)(t - 1) = -40$ arba lygiavertę lygtį.
- **1 t.** Gauna $t^2 - 5t - 36 = 0$.
- **1 t.** Randa abi reikšmes $t = 9$ ir $t = -4$.
- **1 t.** Pagrindžia $t \geq 0$, atmeta -4 ir grįžta prie $(x - 3)^2 = 9$.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius $x = 0$ ir $x = 6$.

Vertinimo pastaba. Galima imti ir $u = x^2 - 6x$: tada $(u + 5)(u + 8) = 40$, todėl $u(u + 13) = 0$. Reikšmė $u = 0$ duoda $x = 0, 6$, o $u = -13$ realiųjų sprendinių neduoda, nes $(x - 3)^2 = -4$. Taškai skiriami už atitinkamus lygiaverčius žingsnius.

Apolono variantas: 7–8 uždaviniai

7 uždavinys 7 taškai

Sąlyga. $x^2-(m+2)x+2m=0$ turi skirtingas realiąsias šaknis, kurias galima pažymėti taip, kad $x_1^2=x_2$.

Sprendimas. Imame $x_1=t$, $x_2=t^2$. Tada $t+t^2=m+2$, $t^3=2m$. Pašalinę m gauname $t^3-2t^2-2t+4=0$, t. y. $(t-2)(t^2-2)=0$. Taigi $t=2,\sqrt{2},-\sqrt{2}$. Iš $m=t^2+t-2$ gauname $m=4,\sqrt{2},-\sqrt{2}$. Šaknų poros: $(2,4)$, $(\sqrt{2},2)$, $(-\sqrt{2},2)$; visos realiosios ir skirtingos. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka $x_1=t$, $x_2=t^2$.
- **1 t.** Užrašo sumą $t+t^2=m+2$.
- **1 t.** Užrašo sandaugą $t^3=2m$.
- **1 t.** Pašalina m ir gauna kubinę lygtį.
- **1 t.** Išskaido ir gauna visas tris t reikšmes.
- **1 t.** Gauna visas m reikšmes: $4,\sqrt{2},-\sqrt{2}$.
- **1 t.** Patikrina arba aiškiai pagrindžia, kad visos poros yra skirtingos realiosios šaknys.

Vertinimo pastaba. Vien diskriminanto teigiamumas nepakeičia ryšio $x_1^2=x_2$ patikros. Pilnas ekvivalentus kelias ir nurodytos tinkamos poros pakanka.

8 uždavinys 7 taškai

Sąlyga. a) $mn-m-n+1$; b) rasti sveikuosius a, kad $x^2-ax+a+5=0$ turėtų dvi skirtingas sveikąsias šaknis.

Sprendimas. a) $(m-1)(n-1)$.

b) $x_1+x_2=a$, $x_1x_2=a+5$, todėl $(x_1-1)(x_2-1)=6$. Neatsižvelgiant į tvarką, daugiklių poros: $(1,6),(2,3),(-1,-6),(-2,-3)$. Šaknų poros: $(2,7),(3,4),(0,-5),(-1,-2)$. Atsakymas: $a\in\{-5,-3,7,9\}$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už grupavimą $m(n-1)-(n-1)$; 1 t. už $(m-1)(n-1)$. Teisinga pilna sandauga iš karto – 2 t.
- **1 t.** b): užrašo abi Vijeto lygybes.
- **1 t.** b): gauna $(x_1-1)(x_2-1)=6$.
- **1 t.** b): išvardija visas keturias daugiklių poras, įskaitant neigiamas.
- **1 t.** b): iš jų gauna visas keturias a reikšmes.
- **1 t.** b): pagrindžia, kad šaknys sveikosios, skirtingos ir visos gautos reikšmės tinka.

Vertinimo pastaba. a) ir b) yra atskiri klaidų taisyklės vienetai; b) maksimumas – 5 t. Patikrai pakanka nurodyti šaknų poras ir jų sumos bei sandaugos atitikimą.